# 樹脂粘度モデル開発　記号表

すべての学習結果説明（手順 2・3a〜3e・5a〜5b・材料別 GPR）で使う記号・モデル名・列名の一覧

2026 年 10 月 15 日

## 目次


1　この文書について ・・・

出てくる説明書で、2 ＝手順 2（学習結果説明.pdf）、3a・3b・3c・3d・3e・5a ＝各手順の説明書、材＝材料別 GPR（05 フォルダ。別のプロジェクト）、全＝すべてです。

▷**先に読む所**：同じ文字が、手順によって別の意味で使われています（H、A、B、C、F、L、R、S、T、P、E など）。2 章の「紛らわしい記号」を、先に読んでください。

▷**決まり**：ln は自然対数、$\log_{10}$ は常用対数です。目的変数は、すべて $\ln\eta$（粘度の自然対数）です。

▷**更新のしかた**：新しい記号・モデル名・列名を使ったときは、この文書にも足します（CLAUDE.md §8）。`results` フォルダで `lualatex 学習結果説明_記号表.tex` を 2 回実行すると、PDF を作り直せます。

## 2　紛らわしい記号（先に読む）

同じ文字が、文脈で別の意味になるものを並べます。「出る所」の違いを見てください。

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| $H$ | キャビティ厚み（斜体）。**構造 H**（5a の当初の温度シフト構造。「構造 H」と書く）とは別物。 | 0.5〜2.0 mm | 全／ 5a |
| A | **構造 A**（5a。縦方向だけシフト）。3a の **A0・A1・A2・A1′**（圧力の有無を比べる GPR）の先頭の A は、構造とは無関係。 | — | 5a ／ 3a |
| B | **構造 B**（5a。横と縦を別々にシフト）。3b・3c の **B0・B0T など**（ショットごとの $\dot{\gamma}$ を使う GPR）の B は、構造とは無関係。 | — | 5a ／ 3b・3c |
| C | **構造 C**（5a。構造なしの通常の GPR）。カーネルの **ConstantKernel**（振幅 $^2$）の C とも別。 | — | 5a ／全 |
| F | **構造 F**（5a。$T_{\mathrm{ff}}$ でシフトする参考の構造）。モデル名の末尾の F（$T_{\mathrm{ff}}$ あり：B0F、R3F）とも別。フーリエ数は Fo（2 文字）。 | — | 5a ／ 3b |
| L | センサ間距離 $L$（17.5 mm）。モデル **L0・L1・L2・L0T**（線形回帰）の L は、Linear（線形）の頭文字。 | mm ／— | 全／ 3a・3b |
| R | 気体定数 $R$（8.314 J/mol/K）。モデル **R0・R2・R3**（条件ごとの値を使う GPR。Reference）の R。決定係数 $R^2$。収束の指標 R-hat。 | — | 5a ／ 3b・3c ／全 |

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| S | データの分け方 **S__V・S__T・S__R1**、手順 2 の **S1・S2**。小文字の $s$ は、流動曲線の傾き。 | — | 全／ 5a |
| T | 手順 2：旧データの流動先端温度 $T$。新データでは $T_{\mathrm{ff}}$。5a の式の $T$：絶対温度（K）で、設定温度 $T_{\mathrm{set}}$（または $T_{\mathrm{ff}}$）を K にした値。 | ℃／ K | 2 ／ 5a |
| P | 手順 2：旧データの樹脂圧力 $P$（Pa）。新データ：P3_1・P3_2（MPa）。モデル名 R3P の P は、P3_2 を使うことを表す。 | Pa ／ MPa | 2 ／ 3a・3b |
| E | 活性化エネルギー $E$（構造 H・F）。$E_{\mathrm{h}}$・$E_{\mathrm{v}}$（構造 B など）。$E$ は、文献の活性化エネルギーとは別物の「見かけのシフトエネルギー」。 | kJ/mol | 5a |
| M | 手順 2 の **M1〜M4**（モデル）。MIX は、粉砕材混合 PP の略号。 | — | 2 ／全 |
| N | 構造 N（温度なし、$E = 0$）。 | — | 5a |
| R3 | CLAUDE.md §6 の「R1」（比較用の通常の GPR）と同じ入力。手順 3b の R3、手順 5a の C（入力の $\dot{\gamma}$ は条件平均）、手順 3d の R3 も同じ形。 | — | 3b〜5a |
| $z$ | 手順 3d の規則 f の $z$（残差を予測標準偏差で割ったもの。しきい値 3.5）。外れ値なしのファイルを作ったときの「修正 $z$ スコア」（Tff に使う。しきい値 3.5）とは別。 | — | 3d ／ 3a |
| 5data 版・Alldata 版 | 手順 3d 以降の「データの版」。5data 版：5data で学習し、3data で外挿を検証する。Alldata 版：全条件（PP は 1 条件 10 ショット）で学習する。ファイル名の 5data・Alldata（ファイルそのもの）とは、別の言葉（版は、学習と検証の組み方）。 | — | 3d |
| S_V と S_Vall | S_V は 5data で学習して 3data を検証（5data 版）。S_Vall は、Alldata のうち 5data の条件だけ（全ショット）で学習して 3data を検証（Alldata 版。PP だけ意味がある）。 | — | 3d |

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| `shot` と `pos` | `shot`：元ファイル名の先頭 3 桁（設定温度・厚みごとの通し番号）。`pos`：その条件の中でのショットの順番（最初 = 1）。ショットの順番によるずれは `pos` で調べる。 | — | 3d |
| CV | 条件単位の交差検証（K 分割。`CV_K`、既定 10）。手順 3d の Alldata 版の評価。LOCO（条件を 1 つずつ抜く）とは別（分割数が違う）。 | — | 3d ／ 3a・3b |

## 3 測定と物理量

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| $\eta$ | 見かけの粘度。せん断発熱・冷却・固化の影響を含む「見かけ」の値。目的変数は $\ln\eta$。 | Pa·s | 全 |
| $\dot{\gamma}$ | 見かけのせん断速度。$\dot{\gamma} = 6L/(H\,\Delta t)$。ショットごとの値。入力には $\ln\dot{\gamma}$ を使う。 | 1/s | 全 |
| $\dot{\gamma}$（条件平均） | 同じ条件のショットで、$\ln\dot{\gamma}$ を平均した値（cm：condition mean）。成形条件から見たばらつきを出すモデル（R 系）の入力。 | 1/s | 3b・3c・5a |
| $\tau$、$\tau_w$ | 見かけの壁面せん断応力。$\tau = \eta\dot{\gamma} = \Delta P\,H/(2L)$。 | Pa | 2・3a |
| $\Delta P$ | 圧力損失。新データでは $P3_1 - 0.30$ MPa、旧データでは $P - P_2$。 | Pa | 全 |
| $L$ | センサ間距離。 | 17.5 mm | 全 |
| $H$ | キャビティ厚み。0.5・1.0・1.5・2.0 mm の 4 水準。入力には $\ln H$。 | mm | 全 |
| $\Delta t$ | 2 つの圧力センサへの樹脂到達の時間差（出力の立ち上がり）。5 µs の倍数。 | ms（7〜1,170） | 3a・5a |
| $v$ | 射出速度（成形条件として決める設定値）。射出率 [$\mathrm{cm}^3$/s] はこの 0.531 倍。入力には $\ln v$（モデル R2）。 | mm/s | 3a〜5a |

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| $T_{\mathrm{set}}$ | 加熱シリンダ設定温度（成形条件として決める設定値）。モデル上の「溶融温度」。入力には ℃ のまま（標準化して）使う。 | 190・210・230 ℃ | 3a〜5a |
| $T_{\mathrm{ff}}$ | 流動先端温度（流動中樹脂温度）。センサ間を流れる樹脂の先端温度の実測値。流れの結果で、事前には分からない。入力には $\ln T_{\mathrm{ff}}$（K）。 | ℃ | 3a〜5a |
| $T$（手順 2） | 旧データの流動先端温度。新データの $T_{\mathrm{ff}}$ に当たる。 | ℃ | 2 |
| $P$（手順 2） | 旧データの流動中樹脂圧力（1 点目のセンサ）。 | Pa | 2 |
| $P_2$ | 旧データで、2 点目のセンサの圧力にあたるオフセット（約 0.400 MPa）。 | MPa | 2 |
| P3_1 | 流動中樹脂圧力。センサ 4 に樹脂が届いた時刻のセンサ 3 の圧力。粘度の算出式 $\eta\dot{\gamma} = H(P3_1 - 0.30)/(2L)$ に入っているので、入力に使うと答えが計算できてしまう（リーク）。使わない。 | MPa（Pa に直して ln） | 3a〜 |
| P3_2 | 流動中樹脂圧力。センサ 4 が最大値になった時刻のセンサ 3 の圧力。算出式には入っていないが、流れの結果で、事前には分からない。 | MPa（Pa に直して ln） | 3a〜 |
| $c$（0.30 MPa） | 算出式のオフセット。旧データは 0.40 MPa。 | MPa | 3a |
| $s$ | 見かけの流動曲線の傾き $d\ln\eta/d\ln\dot{\gamma}$。$-1$ ならせん断応力が一定。新データの中央値は約 $-1.6$（旧データは $-0.88$）。 | — | 5a |
| Fo | フーリエ数。冷却の度合い。$\mathrm{Fo} = \alpha\Delta t/H^2$。入力は $\ln \mathrm{Fo} = -(\ln\dot{\gamma} + 3\ln H)$ ＋ 定数。 | — | 5a |
| $\alpha$ | 熱拡散率。定数なので GP には影響しない。 | — | 5a |
| ln、$\log_{10}$ | 自然対数（底 $e \approx 2.718$）、常用対数（底 10）。$\ln\eta$ の差 0.1 は、粘度の約 1.1 倍の違い。 | — | 全 |
| 条件 | 設定温度・厚み・射出速度の組み合わせ（計 129 条件）。ノートでは `cond` 列（例：`190_0.5_20`）。 | — | 全 |

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| ショット | 同じ条件での 1 回の成形。元ファイル名の先頭 3 桁（shot 列）。この番号は、設定温度・厚みごとの通し番号で、条件の中での順番は pos 列。 | — | 全 |
| ショットの順番によるずれ | 条件の中の $\ln\eta$（など）の、条件平均からの偏差を、順番 pos に回帰した傾き。「ずれ（最初→最後）」はその傾きに、順番の幅（PP は 9、粉砕材混合 PP は 4）を掛けたもの。許容値 DRIFT_TOL = 0.02。 | ln η | 3d |
| 残差・予測標準偏差 | 規則 f：条件を 1 つずつ抜いた GPR の予測と、実測（条件平均）の差が「残差」（$\ln\eta$）。「予測標準偏差」は、その予測の不確かさ。$z$ = 残差 / 予測標準偏差。 | ln η | 3d |
| 規則 f | 外れ値の検知の規則。$\lvert z\rvert > 3.5$ かつ $\lvert$残差$\rvert > 0.1$（粘度で約 10%）の条件を拾う。拾った条件は、問題データ一覧に「除外」で記録して除いてよい（ユーザー、2026-10-14）。規則 a〜e は、見直しの候補を拾う規則で、除くかはユーザーが決める。 | — | 3d |
| 標準誤差 | 推定した値（傾きなど）の、不確かさの目安。 | — | 3d |
| 純粋誤差 | 同じ条件のショット間のばらつき（$\ln\eta$ の標準偏差）。外れ値なしのデータは、20% 以上離れた値を除いているので、小さめに出る。成形条件だけを入力にしたモデルは、これより小さい誤差にはなれない（ノイズの床）。リークがあると、これより小さくなる（手順 3e の目印）。 | — | 3a・3b・3e |
| 理想的なスリット流れ | 等温で、固化層も壁面すべりもない流れ。見かけの流動曲線が、厚みによらず 1 本に重なる（Mooney の方法の前提）。重ならなければ、冷却・固化層などの効果がある。 | — | 3e |
| 固化層 | 金型の壁で冷えて固まった樹脂の層（片側の厚さ $\delta$）。流れられる隙間が $H - 2\delta$ に狭まる。 | mm | 3e |
| 厚みによる粘度の比 | 同じ $\dot\gamma$・同じ設定温度での $\eta(H)/\eta(2.0\,\mathrm{mm})$（thickness_ratio.csv。REF_H が基準の厚み）。理想的なスリット流れなら 1。 | 倍 | 3e |

## 4　温度シフト（手順 5a）

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| $a_T$ | シフトファクター。曲線をどれだけずらすかの係数。基準温度で 1。アレニウス型：$\ln a_T = (E/R)(1/T - 1/T_{\mathrm{ref}})$。 | — | 5a |
| $E$ | 活性化エネルギー（構造 H・F。横と縦で同じ値）。PP の流動で 40 kJ/mol 前後が文献値の目安。 | kJ/mol | 5a |
| $E_{\mathrm{h}}$ | 横方向（せん断速度の向き）のシフトの $E$。「見かけのシフトエネルギー（横）」。構造 B・Hz で推定。A では 0。 | kJ/mol | 5a |
| $E_{\mathrm{v}}$ | 縦方向（粘度の向き）のシフトの $E$。「見かけのシフトエネルギー（縦）」。構造 A・B で推定。Hz では 0。190 ℃ と 230 ℃ の粘度の比は $\exp(0.0207\,E_{\mathrm{v}})$（縦だけのとき）。 | kJ/mol | 5a |
| $R$ | 気体定数。 | 8.314 J/mol/K | 5a |
| $T_{\mathrm{ref}}$ | シフトの基準温度（中間の 210 ℃）。ここで $a_T = 1$。 | 483.15 K | 5a |
| $f$ | ガウス過程（GP）で表す、基準の流動曲線（マスターカーブ）。 | — | 5a |
| $u$ | 横シフト後の入力 $u = \ln\dot{\gamma} + \ln a_T(E_{\mathrm{h}})$。 | — | 5a |
| $\ln \mathrm{Fo}$ | $f$ の第 2 の入力（冷却の度合い。$w$ とも書く）。 | — | 5a |
| $\varepsilon$ | 観測のノイズ（ショット間のばらつき）。 | — | 5a |
| マスターカーブ | シフトで換算したあとの、すべての温度のデータを重ねた 1 本の曲線。重なれば、その構造でシフトできている。 | — | 5a |
| 190/230 ℃ の粘度比 | 同じ厚み・同じ $\dot{\gamma}$ での $\eta(190)/\eta(230)$。モデルでは、Tset だけを 190 ℃・230 ℃ にして予測した粘度の比。`ratio_190_230`。実測は 1.07〜1.20 倍で、厚いほど大きい。 | 倍 | 3b・3c・5a |

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| LML | 対数周辺尤度。データがそのモデルで、どれだけ「ありそう」か。大きいほどよい。差が 2〜3 以上なら、はっきりした違い。 | — | 5a（3a〜） |
| ΔLML | 温度なし（$E = 0$）との LML の差（`dLML_vs_E0`）。正なら、シフトのほうがデータに合う。 | — | 5a |
| プロファイル尤度 | $E$ を格子で振り、各 $E$ で他を最適にしたときの LML。$E$ と LML の関係の図（尤度曲線）。 | — | 5a |
| 1.92 | LML が最大から 1.92 以内の範囲（`E_95_lo`〜`E_95_hi`）。おおよそ 95% 信頼区間。 | — | 5a |
| 粗い格子・細かい格子 | $E$ の格子。粗い格子：1 次元は 2.5 kJ/mol、B は 5 kJ/mol 刻み。細かい格子：最良の点の近くを 0.5（B は 1）kJ/mol 刻み。 | — | 5a |
| 本命・対案 | 5a の決定（2026-10-12）。本命は構造 B、対案は構造 A。基準は構造 C。ノートの設定エリア `MAIN_STRUCT`・`ALT_STRUCT` で変えられる。 | — | 5a |

## 5　構造 × H の扱い（手順 5）

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| 構造 B・A・C | B：横と縦を別々にシフト（本命）。A：縦だけシフト（対案。$E_{\mathrm{h}} = 0$）。C：構造なし（$T_{\mathrm{set}}$ を入力に並べた通常の GPR）。 | — | 5 |
| H の扱い (1)・(2)・(4) | ユーザー決定（10-14）。(1)：$H$（Fo）を残す。(2)：材料の部分 $m$ と厚み・冷却の補正 $c$(Fo) に分ける。(4)：P3_2 を圧力として入れる（$H$ なし）。(3)（$H$ も圧力も外す）は除く。 | — | 3e・5 |
| (1+4)、(2+4) | (1) と (4) の組み合わせ（$H$ と P3_2 の両方）、(2) と (4) の組み合わせ。ノートの `hv` の値は、`"1"`・`"2"`・`"4"`・`"14"`・`"24"`。 | — | 5 |

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| B_1、A_2、C_4 など | 「構造_H の扱い」の形のモデル名（`model` 列）。手順 3b の B0・B2 とは別物。15 個（3 構造 × 5 通り）。 | — | 5 |
| $w$ | $w = \ln \mathrm{Fo} = -(\ln \dot{\gamma} + 3 \ln H)$ ＋ 定数。$H$ と $\dot{\gamma}$ だけで計算できる。 | — | 5 |
| $p$ | $p = \ln P3_2$（条件平均、Pa）。(4) を含むモデルの入力。 | — | 5 |
| $m$、$c$ | (2) の足し算の成分。$m$：材料の部分（$\dot{\gamma}$・温度〔・$p$〕の関数。Cross-WLF にあたる）。$c$：厚み・冷却の補正（$\ln \mathrm{Fo}$ の関数）。$m$ と $c$ は定数だけ入れ替えられるので、図では $c$ の平均を 0 にそろえる。 | — | 5 |
| `OnDims` | 入力の一部の列だけに当てるカーネル（足し算のカーネル $m + c$ を作るための部品。`nb_common.py`）。 | — | 5 |
| 実測の P3_2、予測した P3_2 | (4) を含むモデルの評価の 2 通り。実測：検証の条件の実測の条件平均を使う（P3_2 が分かっている場合の上限）。予測：$(\ln \dot{\gamma}, \ln H, T_{\mathrm{set}})$ から GPR で予測し、予測分布から `P32_DRAWS` 回引いて平均と分散にまとめる（`psrc` 列の「実測」「予測」）。 | — | 5 |
| $E_v - E_h$（`diff`） | B で決まる量。$E_{\mathrm{h}}$ と $E_{\mathrm{v}}$ は別々には決まりにくく（尤度の山が斜めの帯）、この差だけが決まる。 | kJ/mol | 5a・5 |

## 6 最終候補の MCMC（手順 5b）

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| MLE（E 固定）・MLE（同時） | 手順 5b の最尤推定。E 固定：ずらし量を手順 5 の最良値に固定してカーネルだけ推定（手順 5 と同じ設定）。同時：ずらし量もカーネルと同時に推定（MCMC の初期値）。`mle.csv`・`metrics.csv` の `method`。 | — | 5b |

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| 条件ごとにまとめた尤度 | 入力が条件平均なので、ショットごとの尤度を、条件ごとの平均・ショット数・条件内の平方和で厳密に書き直したもの（`step5b_core.py` の `grouped_lml`）。条件の数の大きさの行列だけで済み、1 回約 1 ミリ秒。ショットごとの GPR と一致する。 | — | 5b |
| $\varepsilon$、$\sigma_n^2$ | ノイズ（ショット間のばらつき）と、その分散（WhiteKernel。`noise`・`log_noise`）。 | — | 5・5b |
| 事前分布（E） | MCMC での $E_\mathrm{h}$・$E_\mathrm{v}$ の事前分布。範囲の中で一様（`E_PRIOR`：$E_\mathrm{h}$ −40〜40、$E_\mathrm{v}$ −20〜40 kJ/mol）。 | kJ/mol | 5b |
| `amp`、`lin_amp`、`ls_<入力>`、`sigma0`、`noise` | posterior_summary.csv の `param`（元の単位。振幅は $\sqrt{\text{振幅}^2}$）。入力の記号は `u`・`w`・`H`・`T`・`p`。 | — | 5b |
| `MLE_E_fixed`、`MLE_joint`、`profile_best_E` | posterior_summary.csv：最尤推定（E 固定／同時）の値、手順 5 のプロファイル尤度の最良の E。 | — | 5b |
| `method` | metrics.csv・tset_effect.csv：予測の方法（MLE（E 固定）、MLE（同時）、MCMC）。MCMC は、事後サンプルの予測分布の混合分布。 | — | 5b |
| `MCMC_MODELS`、`SETS5B` | 手順 5b の設定：MCMC で推定するモデル（`["B_1", "C_1"]`）と、版ごとの学習データ。 | — | 5b |
| `N_WARM`、`N_SAMP`、`N_SAMP_MAX`、`N_PRED_DRAWS`、`E_START` | 手順 5b の設定：調整の反復数（5000）、本番の反復数（20000）、本番の上限（100000）、予測に使う事後サンプル数（200）、手順 5 の結果がないときの E の出発点。 | — | 5b |

# 7　材料別 GPR（05 フォルダ。本体とは別のプロジェクト）

05_材料ごとの機械学習データと予測検証データ のデータだけを使う、別のプロジェクト（2026-10-14）。説明変数に圧力 P3_3 と $T_{\mathrm{ff}}$ を使う点が、本体（CLAUDE.md §5）と違う（ユーザー決定）。説明書は 05_材料ごとの機械学習データと予測検証データ/学習結果説明_材料別温度シフト GPR.pdf。「出る所」の「材」は、この説明書。

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| P3_3 | 流動中樹脂圧力 P3_3（列 流動中樹脂圧力 P3_3(MPa)、ノートの P33・ln_P33〔Pa に直して ln〕）。05 のデータで増えた列。粘度の算出式の圧力ではない（算出式の形で表すと誤差が数十〜数百 %）。ln P3_2 との相関は 0.95〜1.00。 | MPa | 材 |
| GPPS | 材料（非晶性）。05 の 03_GPPS 実験。設定温度 200・220・240 ℃、厚み 1.0・1.5・2.0 mm。P3_1・P3_2 の列はない。 | — | 材 |
| B_Tset、B_Tff | 材料別 GPR のシフトのあるモデル。B_Tset：$\ln\eta = \ln a_v(T_{\mathrm{set}}) + f(\ln\dot\gamma + \ln a_h(T_{\mathrm{set}}), \ln \mathrm{P3_3}, \ln T_{\mathrm{ff}})$。B_Tff：$\ln\eta = \ln a_v(T_{\mathrm{ff}}) + f(\ln\dot\gamma + \ln a_h(T_{\mathrm{ff}}), \ln \mathrm{P3_3}, T_{\mathrm{set}})$。本体の B_1 とは別物。 | — | 材 |
| A_Tset、A_Tff | 縦だけシフトする対案（$\theta_h = 0$）。設定 STRUCTS = ["B", "A"] で作る。 | — | 材 |
| C（材料別） | シフトの構造なしで、$\ln\dot\gamma$・ln P3_3・$\ln T_{\mathrm{ff}}$・$T_{\mathrm{set}}$ の 4 つを並べた通常の GPR（6 月のノートの形に $T_{\mathrm{set}}$ を足したもの）。本体の構造 C とは入力が違う。 | — | 材 |
| $a_h(T)$、$a_v(T)$ | 横（せん断速度の向き）と縦（粘度の向き）のシフトファクター。$T_{\mathrm{ref}}$ で 1。 | — | 材 |
| $\theta_h$、$\theta_v$（th・tv） | シフトファクターの係数。アレニウス型では $E_{\mathrm{h}}$・$E_{\mathrm{v}}$（kJ/mol）、WLF 型では $A_{1,h}$・$A_{1,v}$。CSV の th_best・tv_best・th_lo〜tv_hi（95% 区間の目安）・diff_best（$\theta_v - \theta_h$）・dLML_vs_0（$\theta = 0$ との LML の差）。 | kJ/mol ／— | 材 |

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| アレニウス型、WLF 型 | シフトファクターの式。アレニウス型：$\ln a = (E/R)(1/T - 1/T_{\mathrm{ref}})$（PP・粉砕材混合 PP）。WLF 型：$\ln a = -A_1[(T - D_2)/(A_2 + T - D_2) - (T_{\mathrm{ref}} - D_2)/(A_2 + T_{\mathrm{ref}} - D_2)]$（GPPS）。 | — | 材 |
| $A_1$、$A_2$、$D_2$、$T_g$ | WLF 型の係数。$A_2 = 51.6$ K と $D_2 = T_g$（ガラス転移温度。仮置き 100 ℃）は固定し、$A_1$ を推定する。参考の Cross-WLF では、$D_2$ は K で、PP は $A_1 = 30.9$・$A_2 = 43.4486$ を固定（6 月のノートと同じ）。 | —／K／℃ | 材 |
| $T_{\mathrm{ref}}$（材料別） | 基準温度。PP・粉砕材混合 PP は 210 ℃、GPPS は 220 ℃（中央の設定温度）。 | ℃ | 材 |
| 規則 g | P3_3 が、同じ条件の中央値から 20% 以上離れたショット（問題の候補。`P33_DEV`）。 | — | 材 |
| 尾根、差 $\theta_v - \theta_h$（`diff_best`・`diff_lo`・`diff_hi`） | プロファイル尤度の山が、斜めの帯（尾根）になること。$\theta_h$ と $\theta_v$ は別々には決まりにくく、差 $\theta_v - \theta_h$ が最もよく決まる（本体の手順 5a・5 と同じ）。個々の係数の 95% 区間は、計算した範囲に左右される。 | — | 材 |
| 尤度比検定の 5% 基準（`LRT_DLML`） | 2 つの係数（横・縦のシフト）を足した効果が認められる目安。$2 \times \Delta\mathrm{LML} > 5.99$（自由度 2 のカイ二乗分布の 95% 点）、つまり $\theta = 0$ との LML の差が 3.0 以上。ノートの判定に使う。 | — | 材 |
| `refine_converged`、`MAX_REFINE` | 細かい格子の取り直し：最良の点が動いたら、その点を中心に細かい格子を取り直す。収束（最良の点が動かない）したか、取り直しの回数の上限（既定 4）。 | — | 材 |
| Tboth（Tset と Tff を同時に） | 依存性グラフの図と判定：設定温度 $T_{\mathrm{set}}$ を上げると、流動中樹脂温度 $T_{\mathrm{ff}}$ も同じだけ上がるとして、2 つを一緒に動かす（$T_{\mathrm{ff}} = T_{\mathrm{ff}}^{(0)} + (T_{\mathrm{set}} - T_{\mathrm{set}}^{(0)})$）。成形で起こることに近い。$T_{\mathrm{set}}$ だけ・$T_{\mathrm{ff}}$ だけを動かす図は、ほかの変数の固定の仕方によって、効果が小さく・逆向きに出ることがある。 | — | 材 |

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| 念入りな最適化（5.1b）、N_RESTARTS | 最良の $\theta$ と $\theta = 0$ の 2 点だけを、最適化のやり直し N_RESTARTS（既定 20。6 月は 5）回で学習し直すこと。格子の各点の LML は、ハイパーパラメータの局所解で 1〜3 ずれるため。最良の $\theta$ の学習が、そのまま最終モデル。dLML_vs_0 は、この 2 つの差（格子での差は dLML_vs_0_grid）。 | — | 材 |
| mat_seed_check.py乱数シードの確認.csv | 補助スクリプト（ノートの外）：乱数シードを変えて最終モデルを学習し直し、LML と 3data の RMSE のばらつきを見る。結果は <入力>/比較/乱数シードの確認.csv・…_まとめ.csv・乱数シードの確認.png。 | — | 材 |
| FLOW_COMMON、FLOW_COMMON_XLIM・YLIM・NCOL | 全厚み共通のせん断速度 — 粘度の図の設定。温度ごとの図 …_全厚み共通_<温度>C.png と、全温度を 1 枚に重ねた総合図 …_全厚み共通_全温度.png（線・帯の色は温度：赤・青・緑。グラフに凡例・タイトルはなく、凡例は …_凡例.png）。6 月のセル 9-2 と同じ仕様（15 × 10 インチ、10 の累乗の目盛り）。 | — | 材 |
| CWLF_STARTS | 参考の Cross-WLF の当てはめの初期値の数（6 月に近い値 1 つ ＋ 乱数。残差が最小のものを採る）。 | — | 材 |
| 重ね合わせの残差 | 厚みごとに、全温度の条件平均の点を 3 次式で当てはめた残差の RMSE（ln η）。シフトで温度ごとの曲線が重なるほど小さい。 | — | 材 |
| P09 | 05 の問題データ一覧：GPPS の 3data、200 ℃・1.5 mm・3 mm/s のショット 2・3（P3_3 が負）。「ショット」列に 2;3 と複数書ける（材料別 GPR のノートだけが読む書き方）。 | — | 材 |
| MATERIALS、SHIFT_TEMPS、STRUCTS、MAIN_KEY | 材料別 GPR の設定：学習する材料、シフトに使う温度（"Tset"・"Tff"）、シフトの形（"B"・"A"）、図で主に見せるモデル。 | — | 材 |

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| SHIFT_CFG、FINE_B、PROFILE_RESTARTS | 材料ごとのシフトファクターの型・$T_{\mathrm{ref}}$・$T_g$・尤度の格子（粗い格子の範囲と刻み）、細かい格子、格子の各点でのやり直し回数。 | — | 材 |
| OUTLIER_REGISTERED、CWLF_T、CWLF_FIXED、USE_LINEAR | 外れ値を一覧に登録して除く材料（PP・MIX）、Cross-WLF に使う温度と固定する係数、線形項を足すか。 | — | 材 |
| INPUT_MODE（ショットごとの入力・条件平均の入力） | $\dot{\gamma}$・P3_3・$T_{\mathrm{ff}}$ の入れ方。"cond"（**既定**）：条件ごとの平均（列 ln_gd_cm・ln_P33_cm・ln_Tff_cm・Tff_cm。本体の手順 3b の R3 と同じ考え方）。"shot"：ショットごとの値（6 月のノートと同じ入れ方。参考）。結果は <材料フォルダ>_学習結果/条件平均の入力/・ショットごとの入力/ に分けて保存する。 | — | 材 |
| <材料フォルダ>_学習結果/ | 結果の置き場所（学習データ・検証データのフォルダと同じ場所）。中に データ確認/・B_Tset/・B_Tff/・C/・比較/。600 dpi の図は各フォルダの highres/（Git の管理外）。 | — | 材 |

# 8 データの呼び名

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| PP、MIX | 材料。PP はバージン PP。MIX（粉砕材混合 PP）は、PP に一次成形の PP（粉砕材）を 25 wt% 加えたもの。 | — | 3a〜 |
| 5data | 学習用のファイル（各条件 4〜5 ショット。93 条件）。 | — | 3a〜 |
| 3data | 検証用のファイル（各条件 1〜3 ショット。36 条件）。5data と条件が重ならず、射出速度の両端にある。 | — | 3a〜 |

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| Alldata | 学習と検証をまとめたファイル（PP は各条件 10 ショット。129 条件）。従来のランダム分割の評価に使った（手順 3a・3b）。手順 3d 以降は、「Alldata 版」の学習データ。 | — | 3a〜 |
| 外れ値なし・あり | 外れ値（Tff は修正 $z$ が 3.5 超、ほかの列は中央値から 20% 以上離れた値）を除いたファイルと、除かないファイル。主には「なし」を使う。**手順 3d 以降は、外れ値ありのデータは使わない**（ユーザー決定、2026-10-14）。 | — | 3a〜 |
| 5data 版・Alldata 版 | 手順 3d 以降のデータの版（上の「紛らわしい記号」を参照）。どちらも外れ値なしで、問題データ一覧の「除外」を除く。ノートの設定 `DATA_VERSIONS` で選ぶ。 | — | 3d〜 |
| 旧 00 | 旧データ（学習データ 6 月発表時.csv）。手順 2 だけで使った。今後は使わない。 | — | 2 |
| no1.5-3.0 | PP の厚み 1.5 mm・射出速度 3 mm/s の 3 条件を除いたファイル。ノートは、全条件のファイルを読み、問題データ一覧の「除外」で同じに除く。 | — | 3a〜 |
| no0.5-320-190 | PP の 190 ℃・0.5 mm・320 mm/s を除いたファイル（手順 3b での感度確認の記録。P03 は 10-14 に「除外」になったので、ノートは全条件のファイルから、一覧で除く。このファイルは使わない）。 | — | 3b |
| P01〜P08 | 問題データ一覧の ID。P01：PP 1.5 mm・3 mm/s（除外）、P02：0.5 mm・20 mm/s・190 ℃（感度確認）、P03：PP の 190 ℃・0.5 mm・320 mm/s（手順 3b では感度確認、**10-14 に除外へ変更**。規則 f で拾った）、P04：Tff が旧データと同じ（注意）、P05：旧 00（使わない）、P06：外れ値の判定の単位が未確認（注意）、P07：外れ値なしは、ばらつきが小さめ（注意）、P08：粉砕材混合 PP の 004_190 ℃ の行のコピー（除外）。 | — | 3a〜 |

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| 除外・感度確認・注意・使わない | 問題データ一覧の区分。除外：解析から除く。感度確認：主の分析に残し、除いた場合を並べる。注意：結果を読むとき気をつける。使わない：今後の解析に使わない。 | — | 3a〜 |
| 再測定 | 一覧の列。未定・予定・済み。「済み」にした行は、除外・感度確認でも使われない（取り直したデータを使うため）。 | — | 3a〜 |
| is_sens、sens | ノートの列。「感度確認」の条件の行に印を付ける。sens は、その ID（P02 など）。 | — | 3b〜 |
| 結合ファイル | 圧力と温度のデータを結合したファイル（結合_<番号>_<材料>_max_<組>_外れ値<あり\|なし>.csv）。 | — | 3a〜 |

# 9　データの分け方

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| S1 | 手順 2。せん断速度 500〜1000 1/s の 90 行（9 条件）をテストにし、残りで学習。現行ノートと同じ。 | — | 2 |
| S2 | 手順 2。ランダムに 2 割（258 行）をテストにする。評価が甘くなる分け方。 | — | 2 |
| S_V | 5data で学習し、3data で検証する（射出速度の両端への外挿）。低速側（3・5 mm/s）と高速側（280・320 mm/s）に分けて評価する。 | — | 3a〜 |
| S_T | 5data の 190・230 ℃ で学習し、5data の 210 ℃ の全条件をテストにする（設定温度の内挿）。 | — | 3b〜 |
| S_T3 | S_T と同じ学習で、3data の 210 ℃ をテストにする（温度の内挿に、速度の外挿が重なる）。 | — | 3b〜 |
| S_R1、S_R2 | 従来の、行単位のランダム 20%。S_R1：Alldata、S_R2：PP の 5data ＋ 3data（PP のみ）。random_state=42。 | — | 3a〜 |

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| LOCO | 条件を 1 つずつ抜く交差検証（Leave-One-Condition-Out）。ハイパーパラメータは全データで決めて固定し、閉じた式で計算（近似）。 | — | 3a・3b |
| ALL | 5data ＋ 3data（129 条件）。5a で、最終的な $E$ の推定値を見るために使う。手順 3d 以降は、「最終モデル」の学習データ（5data 版：5data、Alldata 版：Alldata の全条件）。 | — | 5a ／ 3d |
| S_Vall | Alldata 版の外挿の検証。Alldata のうち 5data の条件（全ショット）で学習し、3data を検証する（PP だけ意味がある。粉砕材混合 PP は、5data と同じデータなので S_V と同じ）。 | — | 3d |
| CV（`CV1`〜`CV10`） | 条件単位の 10 分割の交差検証。同じ条件のショットは、同じ側に入る。各分割の予測をまとめて、全体と、低速側・内側・高速側で指標を出す。Alldata 版と、5data 版（5data の中）で行う。 | — | 3d |
| S_T（Alldata 版） | Alldata の 190・230 ℃ で学習。テストは 5data 版と同じ行（5data ファイルの 210 ℃ と、3data ファイルの 210 ℃ = S_T3）なので、そのまま比べられる。 | — | 3d |
| 低速側・高速側・内側 | 検証データの区分。低速側：射出速度 3・5 mm/s、高速側：280・320 mm/s、内側：その間。 | — | 3a〜 |
| 感度除く・（感度確認の条件を除く） | 結果名の後ろの印。学習から（またはテストの評価から）「感度確認」の条件を除いた場合。 | — | 3b・5a |
| cm、shot | 入力の $\dot{\gamma}$ の入れ方。cm：条件平均（成形条件から見た予測）、shot：ショットごと（実測の $\dot{\gamma}$）。 | — | 3b〜5a |

# 10　モデル名

## 10.1　名前の付け方（手順 3b 以降）

▷**先頭の B と R**：B 系：ショットごとの $\dot{\gamma}$（`ln_gd`）を入力に使う GPR。R 系：条件ごとの平均の $\dot{\gamma}$（`ln_gd_cm`）を使う GPR（Reference：設定値から見た形）。ただし R2 は、射出速度 $v$ を使う。

▷**末尾の T・F・P**：T：$T_{\mathrm{set}}$ を入力に足した。F：$T_{\mathrm{ff}}$ を足した。P：P3_2 を足した（R3P。B2 系の 2 は P3_2）。FT は、$T_{\mathrm{ff}}$ と $T_{\mathrm{set}}$ の両方。

▷**L**：線形回帰。L0：$\dot{\gamma}$・$H$ だけ。L0T：さらに $T_{\mathrm{set}}$。

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| M1 | 現行の GPR。入力 $\ln T$・$\ln P$・$\ln\dot{\gamma}$（手順 2）。 | — | 2 |
| M2 | 線形回帰。入力 $\ln P$・$\ln\dot{\gamma}$。 | — | 2 |
| M3 | 線形回帰（算出式どおり）。入力 $\ln(P-P_2)$・$\ln\dot{\gamma}$・$\ln H$。 | — | 2 |
| M4 | $P$ を外した GPR。入力 $\ln T$・$\ln\dot{\gamma}$。 | — | 2 |
| L0・L1・L2 | 線形回帰。入力：$\dot{\gamma}$・$H$ ／ ＋ P3_1 ／ ＋ P3_2（手順 3a）。 | — | 3a |
| A0・A1・A2 | GPR。入力：$\dot{\gamma}$・$H$・$T_{\mathrm{ff}}$ ／ ＋P3_1／ ＋P3_2（手順 3a）。 | — | 3a |
| A1′ | GPR。入力：$\dot{\gamma}$・$T_{\mathrm{ff}}$・P3_1（現行ノートと同じ形。厚み $H$ がない）。 | — | 3a |
| L0T | 線形回帰。入力：$\dot{\gamma}$・$H$・$T_{\mathrm{set}}$。 | — | 3b・3c |
| B0・B0T | GPR（ショットごと）。入力：$\dot{\gamma}$・$H$ ／ ＋$T_{\mathrm{set}}$。 | — | 3b・3c |
| B0F・B0FT | GPR（ショットごと、$T_{\mathrm{ff}}$ あり）。入力：$\dot{\gamma}$・$H$・$T_{\mathrm{ff}}$ ／ ＋$T_{\mathrm{set}}$。 | — | 3b |
| B2・B2T | GPR（ショットごと、P3_2 あり）。入力：$\dot{\gamma}$・$H$・P3_2 ／ ＋$T_{\mathrm{set}}$。 | — | 3b |
| B2F・B2FT | GPR（ショットごと、$T_{\mathrm{ff}}$・P3_2 あり）。 | — | 3b |
| R0 | GPR（条件ごと）。入力：条件平均の $\dot{\gamma}$・$H$。 | — | 3b |
| R2 | GPR（設定値だけ）。入力：$v$・$H$・$T_{\mathrm{set}}$。成形条件だけで予測できるか。 | — | 3b・3c |

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| R3 | GPR（条件ごと）。入力：条件平均の $\dot{\gamma}$・$H$・$T_{\mathrm{set}}$。基本のモデル。CLAUDE.md §6 の R1。 | — | 3b〜5a |
| R3F・R3P | R3 に、$T_{\mathrm{ff}}$（条件平均）／P3_2（条件平均）を足した GPR。 | — | 3b |
| H・A・Hz・B | 温度シフトの構造（手順 5a）。H：横も縦も同じ $E$（当初の構造）。A：縦だけ。Hz：横だけ。B：横と縦を別々。 | — | 5a |
| N・H40・F・C | N：温度なし（$E = 0$）。H40：H で $E = 40$ kJ/mol に固定。F：$T_{\mathrm{ff}}$ でシフト（参考）。C：構造なしの通常の GPR（$\dot{\gamma}$・$H$・$T_{\mathrm{set}}$ を並べる）。 | — | 5a |
| RFo | R3 の $H$ を、フーリエ数に替えた GPR。入力：条件平均の $\dot{\gamma}$・$\ln \mathrm{Fo}$・$T_{\mathrm{set}}$（`ln_Fo_cm`）。$H$ と同じ情報。 | — | 3e |
| W0 | Cross-WLF と同じ変数の GPR（温度は設定温度）。入力：条件平均の $\dot{\gamma}$・$T_{\mathrm{set}}$。$H$ を外したモデル。W は WLF の頭文字。 | — | 3e |
| W1・W1T | Cross-WLF と同じ変数の GPR（温度は流動先端温度）。W1：条件平均の $\dot{\gamma}$・$\ln T_{\mathrm{ff}}$。W1T：さらに $T_{\mathrm{set}}$。 | — | 3e |
| W2・W3 | Cross-WLF と同じ変数の GPR（圧力 $P$ として P3_2 を入れる。$H$ なし）。W2：条件平均の $\dot{\gamma}$・$T_{\mathrm{set}}$・$\ln P3_2$。W3：条件平均の $\dot{\gamma}$・$\ln T_{\mathrm{ff}}$・$\ln P3_2$。精度は R3 に近いが、P3_2 が厚み（$H^{-1.5}$ に比例）を運んでいるため（手順 3e）。 | — | 3e |
| B_1〜C_24 | 手順 5 のモデル（構造_H の扱い。上の「構造 × H の扱い（手順 5）」）。C_1 は R3、C_4 は W2 と同じ。 | — | 5 |

# 11　評価・推定・MCMC

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| $R^2$ | 決定係数。1 なら完全に一致、0 なら「いつも平均を答える」のと同じ、マイナスならそれより悪い。 | — | 全 |
| RMSE | 二乗平均平方根誤差。予測と実測の差の平均的な大きさ（ここでは $\ln\eta$）。0.05 なら粘度で約 5%。 | — | 全 |
| 被覆率（coverage95） | 95% 予測区間に実測が入った割合。0.95 が理想。 | — | 全 |
| NLPD | 負の対数予測密度。当たり具合と区間の適切さをまとめた指標。小さいほどよい。 | — | 全 |
| mean_sd | 予測標準偏差の平均（区間の広さの目安）。mean_sd_latent は、ノイズを除いた（潜在関数の）もの。 | — | 3a〜 |
| noise_sd | GPR のノイズの標準偏差（$\sqrt{\text{ノイズ分散}}$）。同じ条件でのショット間のばらつきを表す。ショットごとの $\dot{\gamma}$ を使うと極端に小さくなる（$5\times10^{-5}$ ほど）。 | — | 3a〜 |
| 予測区間・信頼区間 | 予測区間：新しく測った値が入る範囲（ノイズ込み）。信頼区間：平均の不確かさだけ（ノイズなし）。この資料では、図の帯は 95% の予測区間。 | — | 全 |
| 標準化・中心化 | 標準化：平均を引き、標準偏差で割る（入力）。中心化：平均を引く（$\ln\eta$）。学習データだけで計算する。 | — | 全 |
| 内挿・外挿 | 学習範囲の内側／外側の予測。 | — | 全 |
| リーク | 答えの計算に使った値（P3_1）が入力に紛れ込み、答えを「計算」できてしまうこと。 | — | 2・3a |
| MCMC | マルコフ連鎖モンテカルロ法。ハイパーパラメータの事後分布を、サンプルで表す。自作の適応型メトロポリス法。 | — | 2・3c |
| $\theta$ | ハイパーパラメータの対数（ln）をまとめたもの。log_c・log_ls_<入力>・log_c_lin・log_sigma0・log_noise。 | — | 3c |

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| $\lambda$、$\Sigma$ | 適応型メトロポリス法の提案分布 $N(\theta, \lambda\Sigma)$ の、大きさ（$\lambda$）と形・向き（$\Sigma$）。 | — | 3c |
| 採択率 | 提案に移れた割合。目標 0.234。 | — | 2・3c |
| 調整期間・本番 | 調整期間（3,000 回）：提案分布を合わせる期間で、捨てる。本番（8,000 回、足りなければ 20,000 回）：結果に使う。 | — | 2・3c |
| チェーン | 別々の出発点から走らせる一続きのサンプル（4 本）。 | — | 2・3c |
| R-hat | チェーンがそろっているかの指標。1.01 以下が目標。 | — | 2・3c |
| ESS | 有効サンプル数。bulk は分布の中心、tail は裾。400 以上が目標。 | — | 2・3c |
| 事前・事後分布 | 事前：データを見る前の分布（探索範囲の中で、対数について一様）。事後：データを見たあと。 | — | 2・3c |
| 混合分布 | 事後サンプルごとの予測分布を、同じ重みで混ぜた分布。ハイパーパラメータの不確かさも、予測の幅に入る。 | — | 2・3c |

## 12　カーネルとハイパーパラメータ

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| GPR | ガウス過程回帰。似た入力には似た出力が対応する、という考えでデータの間をつなぐ回帰。予測値と一緒に、不確かさも出せる。scikit-learn の `GaussianProcessRegressor`。 | — | 全 |
| Matern 5/2 | ほどよく滑らかなカーネル。入力ごとの長さスケールを持つ（ARD）。 | — | 全 |
| ARD | 入力ごとに別々の長さスケールを持たせる仕組み。長さスケールを見ると、どの入力がよく効くか分かる。 | — | 全 |

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| 長さスケール（ls_<入力>） | 入力がどれだけ変わると出力が大きく変わるかの目安（標準化した入力に対する値）。小さいほどよく効く。探索範囲は 0.01〜100。 | — | 全 |
| 感度 | 長さスケールの逆数。ARD の図（3b・3a）で使う。 | — | 3a・3b |
| 振幅（amplitude） | カーネル C の $\sqrt{\text{振幅}^2}$。関数の大きさの目安。探索範囲は 振幅 $^2$：$10^{-3}$〜$10^{3}$。 | — | 全 |
| 線形カーネル | DotProduct（$\sigma_0^2 + x \cdot x'$）に振幅の 2 乗を掛けたもの。低速側への外挿のために足す（ユーザー決定、10-12）。lin_amplitude・lin_sigma0。 | — | 3b〜 |
| $\sigma_0$ | 線形カーネルの定数項（lin_sigma0）。データでほとんど決まらず、探索範囲いっぱいに広がる（予測にはほとんど効かない）。 | — | 3c |
| ノイズ分散 | WhiteKernel のパラメータ（noise_var）。探索範囲の下限は NOISE_LB $= 10^{-6}$（旧ノートは $10^{-3}$）。 | — | 全 |
| 張り付き | ハイパーパラメータが探索範囲の端に止まること（noise_at_lower_bound・ls_at_bound）。長さスケールが下限に張り付くと、その入力を内挿できない。 | — | 3a〜 |

# 13　ノートの設定・列名・ファイル

## 13.1　ノートの設定エリア

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| SEED | 乱数シード（42）。 | — | 全 |
| NOISE_LB | ノイズ分散の下限。 | $10^{-6}$ | 3a〜 |
| N_RESTARTS | GPR の最適化のやり直し回数。 | 5 | 3a〜 |
| USE_EXCLUSIONS | 問題データ一覧の「除外」を使うか。 | True | 3a〜 |
| MAIN_DATA | 主に使う外れ値の扱い（なし）。 | — | 3b〜 |

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| `TEMP_HOLDOUT` | S_T でテストにする設定温度（210）。 | ℃ | 3b〜 |
| `MAIN_STRUCT`、`ALT_STRUCT` | 5a の本命（B）と対案（A）。 | — | 5a |
| `DATA_VERSIONS` | 検討するデータの版（`["5data", "Alldata"]`。片方だけにもできる）。 | — | 3d〜 |
| `CV_K`、`N_RESTARTS_CV` | 交差検証の分割数（10）、各分割での最適化のやり直し回数（1）。 | — | 3d |
| `N_JOBS` | 並列に計算する数（CPU の数に合わせる）。 | 6 | 3d・5a |
| `DRIFT_TOL` | ショットの順番によるずれの許容値（$\ln\eta$）。 | 0.02 | 3d |
| `OUTLIER_Z`、`OUTLIER_RESID` | 規則 f（外れ値の検知）のしきい値：$\lvert z\rvert$（3.5）と $\lvert$残差 $\ln\eta\rvert$（0.1）。 | — | 3d |
| `HR_ALL`、`HR_ALL_DPI` | すべての図を、高解像度でも `highres/` に保存するか（True）、その解像度（600 dpi）。 | — | 3d〜 |
| `HR_VERSIONS` | 高解像度のグラフ（せん断速度 — 粘度）で描く版。 | — | 3d・3e |
| `KEYS`、`REF_H` | 手順 3e で比べるモデル（R3・RFo・W0・W1・W1T・W2・W3）、厚みの比の基準の厚み（2.0 mm）。 | — | 3e |
| `STRUCTS`、`H_VARIANTS` | 手順 5 で比べる構造（`["B", "A", "C"]`）と H の扱い（`["1", "2", "4", "14", "24"]`）。 | — | 5 |
| `SPLITS` | 手順 5 で使う評価の分け方（版ごと。5data 版：`S_V`・`S_T`・`CV`、Alldata 版：`S_T`・`CV`・`S_Vall`）。 | — | 5 |
| `E_GRID_A`、`EH_GRID`、`EV_GRID`、`EH_GRID_CV`、`EV_GRID_CV` | プロファイル尤度の粗い格子（A の $E_\mathrm{v}$、B の $E_\mathrm{h}$・$E_\mathrm{v}$。`_CV` は CV の各分割用の狭い格子）。 | kJ/mol | 5 |
| `FINE_A`、`FINE_B`、`FINE_B_CV` | 細かい格子の幅（最良の点の ±。A は 0.5、B は 1 kJ/mol 刻み）。 | kJ/mol | 5 |
| `N_RESTARTS_PROF` | 尤度の格子の各点での最適化のやり直し回数（3）。 | — | 5 |

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| `B_EH_FIX` | None：B の $E_h$・$E_v$ を両方推定／数：$E_h$ をその値に固定（$E_v$ だけ推定）。 | kJ/mol | 5 |
| `P32_DRAWS` | (4) で P3_2 を予測して使うときの、予測分布からの引き直しの回数（20）。 | — | 5 |
| `FIG_VARIANTS` | 曲線などの図に出す H の扱い（`["1", "2", "4"]`）。 | — | 5 |
| `HR_VERSION`、`HR_MODELS` | 手順 5 の高解像度のグラフで描く版と、モデル（`"B_1"` など）。 | — | 5 |
| `HR_...` | 高解像度のグラフの設定（レイアウト、帯、点、軸の範囲、文字の大きさ、保存形式など）。ノートの「高解像度のグラフ」のセルの先頭にある。 | — | 3b・3c・3d・5a |

## 13.2 ノートの入力の列（ln は自然対数）

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| `ln_gd`、`ln_gd_cm` | $\ln\dot{\gamma}$（ショットごと）、$\ln\dot{\gamma}$ の条件平均。 | — | 3a〜 |
| `ln_H` | $\ln H$。 | — | 3a〜 |
| `ln_Tff`、`ln_Tff_cm` | $\ln T_{ff}$（K。ショットごと／条件平均）。 | — | 3a〜 |
| `ln_P31`、`ln_P32`、`ln_P32_cm` | lnP3_1、lnP3_2（Pa に直す。ショットごと／条件平均）。 | — | 3a〜 |
| `ln_v` | $\ln v$（射出速度）。 | — | 3b〜 |
| `Tset` | $T_{set}$（℃のまま）。 | — | 3b〜 |
| `ln_eta` | $\ln\eta$（目的変数）。 | — | 全 |
| `eta`・`gd`・`P31`・`P32`・`Tff`・`H`・`v`・`shot`・`cond`・`file` | CSV の列（それぞれ $\eta$・$\dot{\gamma}$・P3_1・P3_2（MPa）・$T_{ff}$（℃）・$H$・$v$・ショット番号・条件の名前・元ファイル名）。 | — | 3a〜 |

## 13.3 結果の CSV の主な列（results の step3a・step3b・step3c_mcmc・step5a）

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| material、split、data、model、subset | 材料、分け方、外れ値の扱い、モデル、評価する範囲（全体・低速側・高速側など）。 | — | 3a〜 |
| n_train、n_test、n_cond_test | 学習・テストの行数、テストの条件数。 | — | 3a〜 |
| R2、RMSE、coverage95、NLPD | 評価の指標。 | — | 3a〜 |
| pure_sd_ln_eta、pure_sd_after_gd | 純粋誤差（同じ条件内の $\ln\eta$ の標準偏差）、そのうち $\ln\dot{\gamma}$ で説明した残り。 | — | 3a・3b |
| resid_sd、intercept | 線形回帰の残差の標準偏差、切片。 | — | 3a・3b |
| ratio_190_230、observed | 190/230 ℃ の粘度比（モデル／実測）。 | 倍 | 3b・5a |
| structure、variant、set、mode | 5a の構造（H・A・Hz・B ...）、同（metrics.csv）、尤度を求めた学習データ（S_V・S_T・ALL）、$\dot{\gamma}$ の入れ方（cm・shot）。 | — | 5a |
| E、Eh、Ev、LML、stage | プロファイルの格子の $E$、$E_{\mathrm{h}}$、$E_{\mathrm{v}}$、対数周辺尤度、格子の段階（粗い・細かい）。 | — | 5a |
| E_best、Eh_best、Ev_best、LML_best | 最良の $E$（B は $E_{\mathrm{h}}$・$E_{\mathrm{v}}$）と、そのときの LML。 | — | 5a |
| LML_at_E0、LML_at_E40、dLML_vs_E0 | $E=0$・$E=40$ での LML、$E=0$ との LML の差。 | — | 5a |

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| E_95_lo、E_95_hi、at_grid_edge | LML が最大から 1.92 以内の範囲、最良の $E$ が格子の端に張り付いたか。 | — | 5a |
| role | main_vs_alt.csv の役割（本命・対案・基準・実測）。 | — | 5a |
| version | 手順 3d の版（5data・Alldata）。versions.csv・metrics.csv・kernels.csv・summary.csv。 | — | 3d |
| n_cond_train、shots_per_cond、gd_range、removed_by_list | versions.csv：学習の条件数、1 条件のショット数の範囲、$\dot{\gamma}$ の範囲、問題データ一覧の「除外」で除いた行数。 | — | 3d |
| n_in_alldata、n_not_in_alldata | inclusion.csv：その組の行のうち、Alldata に同じ行がある／ない行数（元ファイル名と、$\eta$・$\dot{\gamma}$・P3_1・P3_2・$T_{\mathrm{ff}}$ が一致）。 | — | 3d |
| slope_per_shot、se、drift_first_to_last、z | shot_drift.csv：順番 pos に対する傾き（1 ショットあたり）、標準誤差、最初→最後のずれ（傾きと順番の幅）、傾き / 標準誤差。 | — | 3d |
| half_diff、half_diff_se、half_diff_n_cond | shot_drift.csv（PP）：条件ごとの「pos 6〜10 の平均 − pos 1〜5 の平均」を、条件にわたって平均した値、その標準誤差、条件数。 | ln η など | 3d |
| resid、sd、z、flag、list_id、data | outlier_check.csv：規則 f の残差（$\ln\eta$）、予測標準偏差、$z$、拾ったか、問題データ一覧の ID、データ（全条件：除外する前／除外後）。 | — | 3d |
| pure_sd_ln_eta、fit_sec | kernels.csv：学習データの純粋誤差、学習にかかった秒数。 | — | 3d・3e |
| coef_*、RMSE_test、RMSE_over_pure | formula_check.csv（手順 3e）：線形回帰の係数、検証の RMSE、その純粋誤差に対する比（リークならほぼ 0）。 | — | 3e |

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| `ratio_mean`、`ratio_min`、`ratio_max`、`gd_lo`、`gd_hi` | thickness_ratio.csv：粘度の比（$\dot{\gamma}$ が重なる範囲での平均・最小・最大）と、その範囲。 | 倍、1/s | 3e |
| `bias` | bias_by_thickness.csv：厚みごとの残差の平均（実測 − 予測、$\ln\eta$）。 | ln η | 3e |
| `R2_lnH_base`、`R2_lnH_with_P32`、`corr_lnH_lnP32`、`gain` | p32_proxy.csv：$\ln H$ を条件平均の入力で回帰したときの R2（P3_2 なし／あり）、$\ln H$ と $\ln P3_2$ の相関、R2 の増加。0.3 以上増えれば、P3_2 が厚みの代わりの目印になりうる。 | — | 3e |
| `regression`、`coef_le`、`coef_lg`、`coef_lH`、`R2` | p32_regression.csv：$\ln P3_2$（比較は $\ln P3_1$）を、条件平均の $\ln\eta$・$\ln\dot{\gamma}$・$\ln H$ で回帰した係数と R2（`le`・`lg`・`lH` は、それぞれ $\ln\eta$・$\ln\dot{\gamma}$・$\ln H$）。 | — | 3e |
| `struct`、`hv`、`model`、`psrc` | 手順 5 の構造（B・A・C）、H の扱い（`1`・`2`・`4`・`14`・`24`）、モデル名（`B_1` など）、P3_2 の出どころ（実測・予測・—＝ P3_2 を使わない）。 | — | 5 |
| `diff_best`、`diff_95_lo`、`diff_95_hi`、`n_in_95`、`at_edge` | best_E.csv（手順 5）：$E_\mathrm{v} - E_\mathrm{h}$ の最良の値と、LML が最大から 1.92 以内の範囲、その範囲の格子点の数、最良の点が格子の端に張り付いたか。 | kJ/mol | 5 |
| `amp_<m\|c\|f>`、`lin_amp_*`、`lin_sigma0_*`、`ls_<m\|c\|f>_<入力>` | kernels.csv（手順 5）：部品ごとの振幅・線形項・長さスケール。`f`：(1)(4)(1+4) の 1 つのカーネル、`m`・`c`：(2)(2+4) の足し算の 2 つの成分。入力の記号は `u`・`H`・`T`・`w`・`p`。 | — | 5 |
| `kind`（decomposition.csv） | `m_curve`：$m$ の曲線（設定温度ごと、$\ln\dot{\gamma}$ に対して）、`c_curve`：$c$ の曲線（$\ln\mathrm{Fo}$ に対して）、`c_cond`：学習の条件での $c$。 | — | 5 |

| 記号 | 呼び名と意味 | 単位・値 | 出る所 |
|---|---|---|---|
| actual、pred、pred_sd | p32_pred.csv（手順 5）：検証の条件の $\ln P3_2$（条件平均）の実測、予測、予測の標準偏差。 | — | 5 |
| chain、draw、lp、accepted | MCMC のチェーンの番号、反復の番号、対数事後密度、採択したか（posterior_*.csv）。 | — | 3c |

## 13.4 高解像度のグラフのファイル名

results/<手順>/highres/hr_<材料>_<モデル>_<学習>_by-thickness_<厚み>mm.png（厚みごと）と ..._by-temperature_<温度>C.png（設定温度ごと）。3c は、_mcmc が付く。3d は、hr_<材料>_R3_<版>_by-...（版は 5data・Alldata）。手順 3d の図（fig1〜fig5）は、同じ名前で highres/ にも 600 dpi で保存される（HR_ALL）。Git には入れない（ノートのセルで、いつでも作り直せる）。

## 13.5 ノートの判定表示

>> 判定：OK は、文の中に書いた基準を満たす（想定どおり）。>> 判定：★要確認 は、満たさない（想定と違う、または結果を読むとき注意が要る）。エラーではない。基準は、判定の文の中に書いてある。